

1. Código gerado

```
if (idade >= 18) {  
    System.out.println("Você é maior de idade.");  
}
```

2. Regras gramaticais utilizadas

```
<if_statement> ::= if ( <expression> ) <statement>  
  
<expression> ::= <relational_expression>  
  
<relational_expression> ::= <expression> >= <expression>  
  
<statement> ::= <compound_statement> | <expression_statement>  
  
<compound_statement> ::= { <statement_list> }  
  
<statement_list> ::= <statement>  
  
<expression_statement> ::= <method_invocation> ;  
  
<method_invocation> ::= <expression_name> . <identifier> ( <argument_list> )  
  
<expression_name> ::= <identifier> . <identifier>  
  
<argument_list> ::= <expression>  
  
<expression> ::= <identifier> | <integer_literal> | <string_literal>  
  
<identifier> ::= idade | System | out | println  
  
<integer_literal> ::= 18  
  
<string_literal> ::= "Você é maior de idade."
```

3. Derivação

```
<if_statement>  
=> if (<expression>) <statement>  
  
=> if (<relational_expression>) <statement>  
  
=> if (<relational_expression>) <statement>  
  
=> if (<expression> >= <expression>) <statement>  
  
=> if (<identifier> >= <integer_literal>) <statement>  
  
=> if (idade >= 18) <statement>  
  
=> if (idade >= 18) <compound_statement>  
  
=> if (idade >= 18) {<statement_list>}
```

```
=> if (idade >= 18) {<statement>}
=> if (idade >= 18) {<expression_statement>}
=> if (idade >= 18) {<method_invocation>;}
=> if (idade >= 18) {<expression_name> . <identifier> ( <argument_list> );}
=> if (idade >= 18) {System . out . println ( <expression> ) ;}
=> if (idade >= 18) {System . out . println ( <string_literal> );}
=> if (idade >= 18) {System . out . println ("Você é maior de idade.");}
```

Código esperado:

```
if (idade >= 18) {
    System.out.println("Você é maior de idade.");
}
```